Функциональный анализ
Определения к тестированию

пьяным пишу ЙОУ за опечатки сорямба
Файл создан Заблоцким Данилом

Содержание

1 Топологическое пространство **3**

2 Открытое множество **3**

3 Замкнутое множество **3**

4 Окрестность точки **3**

5 Внутренняя точка множества **3**

6 Точка прикосновения множества **4**

7 Предельная точка множества **4**

8 Внутренность и замыкание множества **4**

9 Хаусдорфово пространство **4**

10 Предел последовательности в топологическом пространстве **4**

11 Критерий непрерывности отображения одного топологического пространства в другое **5**

12 Бикомпактное и компактное множества **5**

13 Полуметрика и метрика **6**

14 Равномерно непрерывное отображение полуметрических пространств **6**

15 Последовательность Коши **6**

16 Полнота подмножества полуметрического пространства **6**

17 Принцип вложенных шаров **7**

18 Неподвижная точка, условие Липшица, сжимающее отображение **7**

19 Теорема Банаха о неподвижной точке **7**

20 Линейное отображение **8**

21 Ядро линейного оператора **8**

22 Критерий взаимной однозначности линейного отображения **8**

23 Полунорма и норма **8**

24 Нормированное и банахово пространства **9**

25 Критерий непрерывности линейного оператора в нормированных пространствах **9**

26 Норма оператора **10**

27 Скалярное произведение и унитарное пространство **10**

28 Неравенство Коши-Буняковского-Шварца **10**

29 Гильбертово пространство **10**

30 Теорема Банаха о замкнутом графике **10**

31 Принцип равномерной ограниченности **11**

32 Теорема Банаха-Штейнгауза **11**

33 Компактный оператор **11**

1 Топологическое пространство

Определение (Топологическое пространство (ТП)). Множество X называется *топологическим пространством (ТП)*, если на нем определено отображение:

$$\mathcal{O} : X \ni x \mapsto \mathcal{O}(x) \subset \mathscr{P}(X)$$

такое, что для любого $x \in X$ класс $\mathcal{O}(x)$ обладает следующими свойствами:

1. $\forall V \in \mathcal{O}(x)\ x \in V$.
2. $\forall U, V \in \mathcal{O}(x)\ U \cap V \in \mathcal{O}(x)$.
3. $\forall U \in \mathcal{O}(x)\ \big(U \subset V \subset X \implies V \in \mathcal{O}(x)\big)$.
4. $\forall V \in \mathcal{O}(x)\ \exists U \in \mathcal{O}(x) :\ U \subset V \wedge \big(\forall y \in U\ U \in \mathcal{O}(y)\big)$.

2 Открытое множество

Определение (Открытое множество). Подмножество топологического пространства называется *открытым*, если оно является окрестностью каждой своей точки. Совокупность всех открытых подмножеств топологического пространства X обозначается $\operatorname{Op} X$.

3 Замкнутое множество

Определение (Замкнутое множество). Подмножество топологического пространства называется *замкнутым*, если его дополнение открыто. Совокупность всех замкнутых подмножество топологического пространства X обозначается $\operatorname{Cl} X$.

4 Окрестность точки

Определение (Окрестность точки). Элементы класса $\mathcal{O}(x)$ называются *окрестностями точки* $x \in X$.

5 Внутренняя точка множества

Определение (Внутренняя точка множества). Точка $x \in A$ называется *внутренней точкой* множества A, если A является окрестностью этой точки.

6 Точка прикосновения множества

Определение (Точка прикосновения множества)**.** Точка $x \in X$ называется *точкой прикосновения* множества A, если пересечение любой ее окрестности с множеством A не пусто.

7 Предельная точка множества

Определение (Предельная точка множества)**.** Точка называется *предельной точкой* подмножества топологического пространства, если каждая окрестность этой точки содержит точки множества, отличные от данной. Это равносильно тому, что пересечение любой проколотой окрестности этой точки с данным множеством не пусто.

8 Внутренность и замыкание множества

Определение (Внутренность множества)**.** Множество всех внутренних точек множества называется его *внутренностью* и обозначается $\operatorname{int} A$.

Определение (Замыкание множества)**.** Множество всех точек прикосновения множества A называется его *замыканием множества* и обозначается $\operatorname{cl} A$[2].

9 Хаусдорфово пространство

Определение (Хаусдорфово пространство)**.** Топологическое пространство называется *хаусдорфовым*, если любые две различные его точки имеют непересекающиеся окрестности.

10 Предел последовательности в топологическом пространстве

Определение (Предел последовательности в ТП)**.** Пусть f – отображение из топологического пространства X в топологическое пространство Y и x_0 – предельная точка его области определения $\operatorname{dom} f$. Говорят, что элемент $y_0 \in Y$ является *пределом этого отображения в точке* x_0 *(или при* x*, стремящемся к* x_0*)*, если

$$\forall V \in \mathcal{O}^Y_{y_0}\ \exists U \in \mathcal{O}^X_{x_0} :\ f\big(\dot{U}\big) \subset V.$$

11 Критерий непрерывности отображения одного топологического пространства в другое

Теорема (Критерий непрерывности)**.** Для любого отображения f топологического пространства X в топологическое пространство Y равносильны следующие утверждения:

1. f непрерывно, то есть
$$\forall x \in X\ \forall V \in \mathcal{O}^Y_{f(x)}\ \exists U \in \mathcal{O}^X_x :\ f(U) \subset V.$$
2. $\forall x \in X\ \forall V \in \mathcal{O}^Y_{f(x)}\ f^{-1}(V) \in \mathcal{O}^X_x$.
3. $\forall V \in \operatorname{Op} Y\ f^{-1}(V) \in \operatorname{Op} X$.
4. $\forall A \in \operatorname{Cl} Y\ f^{-1}(A) \in \operatorname{Cl} X$.

12 Бикомпактное и компактное множества

Определение (Бикомпактное множество)**.** Подмножество топологического пространства называется *бикомпактным*, если любое его открытое покрытие имеет конечное подпокрытие.

Определение (Компактное множество)**.** Замкнутое бикомпактное подмножество топологического пространства называется *компактным*.

13 Полуметрика и метрика

Определение (Полуметрика, метрика)**.** Пусть X – непустое множество. Отображение

$$d : x^2 \to \mathbb{R}$$

называется *метрикой* на X, если для любых элементов $x, y, z \in X$ выполнены следующие условия:

1. $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (симметричность).
3. $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$ (неравенство треугольника).

В случае, когда вместо первого условия выполнено более слабое условие

$$d(x, x) = 0,$$

отображение d называется *полуметрикой*.

14 Равномерно непрерывное отображение полуметрических пространств

Определение (Равномерно непрерывное отображеие полуметричесх пространств)**.** Отображение f из полуметрического пространства (X, d) в полуметрическое пространство (Y, ρ) называется *равномерно непрерывным на множестве* $A \subset X$, если выполнены условия:

1. $A \subset \operatorname{dom} f$.
2. $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \forall x_1, x_2 \in A\ d(x_1, x_2) < \delta \implies \rho\big(f(x_1), f(x_2)\big) < \varepsilon$.

15 Последовательность Коши

Определение (Последовательность Коши)**.** Последовательность $x_{nn\in\mathbb{N}}$ элементов полуметрического пространства (X, d) называется *последовательностью Коши*, или *фундаментальной последовательностью*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0\ d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

16 Полнота подмножества полуметрического пространства

Определение (Полное подмножество)**.** Подмножество полуметрического пространства называется *полным*, если любая его последовательность Коши сходится к некоторому элементу этого подмножества.

17 Принцип вложенных шаров

Теорема (Принцип вложенных шаров)**.** Для того чтобы полуметрическое пространство было полным, необходимо и достаточно, чтобы любая последовательность замкнутых, вложенных друг в друга шаров, радиусы которых стремятся к нулю, имела непустое пересечение.

18 Неподвижная точка, условие Липшица, сжимающее отображение

Определение (Неподвижная точка)**.** Пусть f – отображение множества X в себя. Тогда $x \in X$ называется *неподвижной точкой отображения* f, если $f(x) = x$.

Определение (Условие Липшица)**.** Говорят, что отображение f из полуметрического пространства (X, d) в полуметрическое пространство (Y, ρ) удовлетворяет на множестве $A \subset \operatorname{dom} f$ *условию Липшица с константой* $L > 0$, если

$$\forall x', x'' \in A \ \rho\big(f(x'), f(x'')\big) \leqslant L \cdot d(x', x'').$$

Определение (Сжимающее отображение)**.** Отображение из одного полуметрического пространства в другое называется *сжимающим*, если оно является липшицевым с константой $L < 1$. Другими словами, отображение f из полуметрического пространства (X, d) в полуметрическое пространство (Y, ρ) называется *сжимающим*, если для некоторого числа $L \in (0, 1)$ выполнено условие

$$\forall x', x'' \in \operatorname{dom} f \ \rho\big(f(x'), f(x'')\big) \leqslant L \cdot d(x', x'').$$

19 Теорема Банаха о неподвижной точке

Теорема (Банаха о неподвижной точке)**.** Каждое сжимающее отображение полного метрического пространства в себя имеет, и притом только одну, неподвижную точку.

20 Линейное отображение

Определение (Линейное отображение)**.** Пусть X и Y – векторные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение $f : X \to Y$ называется *линейным отображением* или *линейным оператором*, если для любых элементов $x_1, x_2 \in \operatorname{dom} f,\ \lambda, \mu \in \mathbb{F}$

$$\lambda x_1 + \mu x_2 \in \operatorname{dom} f \text{ и } f(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda f(x_1) + \mu f(x_2).$$

21 Ядро линейного оператора

Определение (Ядро линейного оператора)**.** Пусть X и Y – векторные пространства над полем $\mathbb{F}$. *Ядром линейного отображения* A из X в Y называется прообраз нуля, то есть множество

$$\ker A \coloneqq A^{-1}[\mathbb{O}] = \big\{x \in \operatorname{dom} A \;\big|\; Ax = \mathbb{O}\big\}.$$

(должна быть маленькая $\mathbb{O}$)

22 Критерий взаимной однозначности линейного отображения

Теорема (Критерий взаимной однозначности)**.** Пусть X и Y – векторные пространства над полем $\mathbb{F}$. Для того чтобы линейный оператор A из X в Y был взаимно однозначным, необходимо и достаточно, чтобы его ядро состояло из одного нуля: $\ker A = \mathbb{O}$ (тут маленькая о, хз как ее написать).

23 Полунорма и норма

Определение (Полунорма)**.** Пусть X – векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Отображение $p : X \to \mathbb{R}$ называется *полунормой* на X, если выполнены следующие условия:

1. $\forall x \in X\ \forall \lambda \in \mathbb{F}\ p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$ (абсолютная однородность).
2. $\forall x, y \in X\ p(x + y) \leqslant p(x) + p(y)$ (неравенство треугольника).

Определение (Норма)**.** Пусть X – векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Отображение $p : X \to \mathbb{R}$ называется *нормой* на X, если выполенены следующие условия:

1. $\forall x \in X \ \forall \lambda \in \mathbb{F} \ p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.
2. $\forall x, y \in X \ p(x + y) \leqslant p(x) + p(y)$.
3. $\forall x \in X \ p(x) = 0 \implies x = \mathbb{O}$.

24 Нормированное и банахово пространства

Определение (Нормированное пространство)**.** Векторное пространство X над полем $\mathbb{F}$ называется *нормированным пространством*, если на нем задана норма, то есть некоторое отображение $p : X \to \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами:

1. $\forall x \in X \ \forall \lambda \in \mathbb{F} \ p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.
2. $\forall x, y \in X \ p(x + y) \leqslant p(x) + p(y)$.
3. $p(x) = 0 \iff x = \mathbb{O}$.

Определение (Банахово пространство)**.** Полное нормированное пространство называется *банаховым пространством (БП)*.

25 Критерий непрерывности линейного оператора в нормированных пространствах

Теорема (Критерий непрерывности в НП)**.** Пусть A – линейное отображение нормированнрого пространства X в нормированное пространство Y. Тогда равносильны следующие утрвеждения:

1. A непрерывно в нуле.
2. A непрерывно.
3. A равномерно непрерывно.
4. A ограничено, то есть отображает каждое ограниченное множество в ограниченное.
5. $\exists C > 0 : \forall x \in X \ \|Ax\|_Y \leqslant C \cdot \|x\|_X$.
6. $\|A\| \coloneqq \sup\limits_{\|x\|_X \leqslant 1} \|Ax\|_Y < +\infty$.

26 Норма оператора

Определение (Норма линейного оператора)**.** Величина $\|A\| \coloneqq \sup\limits_{\|x\|_X \leqslant 1} \|Ax\|_Y$ называется *нормой линейного оператора* $A \in L(X, Y)$.

27 Скалярное произведение и унитарное пространство

Определение (Скалярное произведение)**.** Пусть X – векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Отображение $(\cdot, \cdot) : X^2 \to \mathbb{F}$ называется *скалярным произведением* на X, если выполняются следующие условия:

1. $\forall x_1, x_2, y \in X \ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F} \ (\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda(x_1, y) + \mu(x_2, y)$.
2. $\forall x, y \in X \ (x, y) = \overline{(y, x)}$.
3. $\forall x \in X \ (x, x) \geqslant 0$.
4. $\forall x \in X \ (x, x) = 0 \implies x = \mathbb{O}$.

28 Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

Теорема (Неравенство Коши-Буняковского)**.** Пусть X – векторное пространство и $(\cdot, \cdot)$ – скалярное произведение на X. Тогда для любых $x, y \in X$ выполняется неравенство

$$\big\|(x, y)\big\|^2 \leqslant (x, x) \cdot (y, y).$$

29 Гильбертово пространство

Определение (Евклидово, унитарное, предгильбертово, гильбертово пространство)**.** Векторое пространство с заданным на нем скалярным произведением называется *евклидовым, унитарным* или *предгильбертовым пространством*. Топологическая структура евклидова пространства определяется нормой, порождаемой скалярным произведением. Полное евклидово пространство называется *гильбертовым (ГП)* и обычно обозначается буквой H.

30 Теорема Банаха о замкнутом графике

Теорема (О замкнутом графике)**.** Если линейный оператор отображает одно банахово пространство в другое, то его непрерывность равносильна его замкнутости.

31 Принцип равномерной ограниченности

Теорема (Принцип равномерной ограниченности)**.** Пусть X – банахово пространство, а Y – нормированное пространство. Тогда для любого множества операторов $\mathfrak{A} \subset L(X,Y)$ равносильны следующие утверждения:

1. $\sup\limits_{A\in\mathfrak{A}}\|A\| < +\infty$.
2. $\forall x \in X \ \sup\limits_{A\in\mathfrak{A}}\|Ax\| < +\infty$.

32 Теорема Банаха-Штейнгауза

Теорема (Банах-Штейнгауз)**.** Пусть X и Y – банаховы пространства, $A_{n\,n\in\mathbb{N}} \subset L(X,Y)$ – последовательность непрерывных линейных операторов и

$$E \coloneqq \{x \in X | \exists \lim_{n\to\infty} A_n x\}.$$

Тогда равносильны следующие условия:

1. $E = X$.
2. E плотно в X и $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\|A_n\| < +\infty$.

При выполнении любого из этих условий линейных оператор A, определяемый равенством $Ax \coloneqq \lim\limits_{n\to\infty} A_n x$ $(x \in X)$, непрерывен и справедливо неравенство $\|A\| \leqslant \varliminf\limits_{n\to\infty}\|A_n\|$.

33 Компактный оператор

Определение (Компактный оператор)**.** Линейное отображение A ТВП X в ТВП Y называется *компактным оператором*, если существует окрестность нуля $V \in O^X$ такая, что множество $A(V)$ относительно компактно в Y. Множество всех компактных линейных отображений X в Y обозначается $\mathscr{K}(X,Y)$.